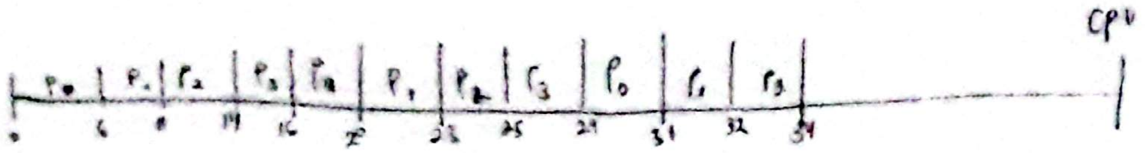
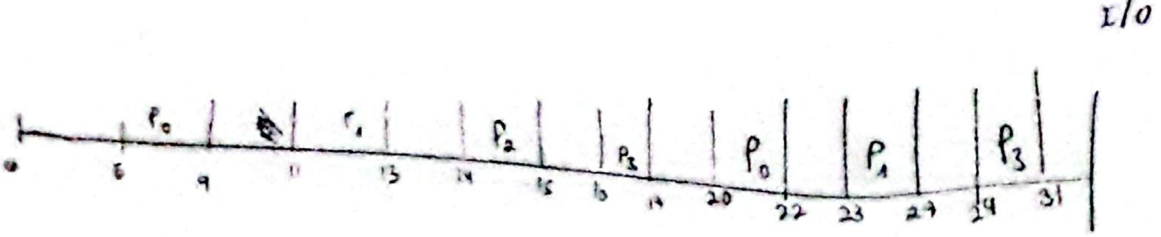
①

316322628 [illegible] | [illegible] | 1

A. דיאגרמת Gantt:

FSFC:


CPU
P0
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P0
P1
P3
0
6
8
14
16
20
23
25
29
31
32
34


I/O
P0
P1
P2
P3
P0
P1
P3
0
6
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
27
29
31

C.

P0: זמן הגעה = 0, אחרי 6 יוצא ל-I/O ומקבל ב-9 זמן המתנה 3 אחרי... חוזר ב-22 ומקבל ב-29 שזה המתנה של 7 סה"כ 14 המתנה

P1: זמן הגעה ב-4 קיבל ב-6 המתנה 2, אחרי I/O חוזר ב-13 מקבל ב-20 סה"כ 7 המתנה ו-I/O חוזר ב-27 מקבל ב-31 המתנה 4 סה"כ 13

את השאר עשיתי כמו: [illegible] ויצא 11 המתנה ל-P2, ו-15 המתנה ל-P3 [illegible] סה"כ 53.
[illegible] 15. הממוצע:

$$\frac{14+13+11+15}{4} = 12.25$$

ניצול: עסוק 0 [illegible] 0-34 ניצול $\frac{34}{34}\times100 = 100\%$ ניצול.

שאלה הבאה - בעמוד הבא :)

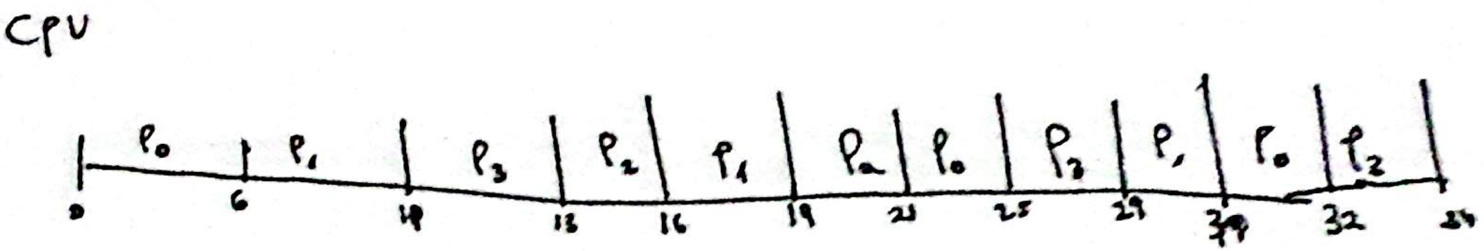
עבור 2 שאלה כתבתי את התשובות A ו-C

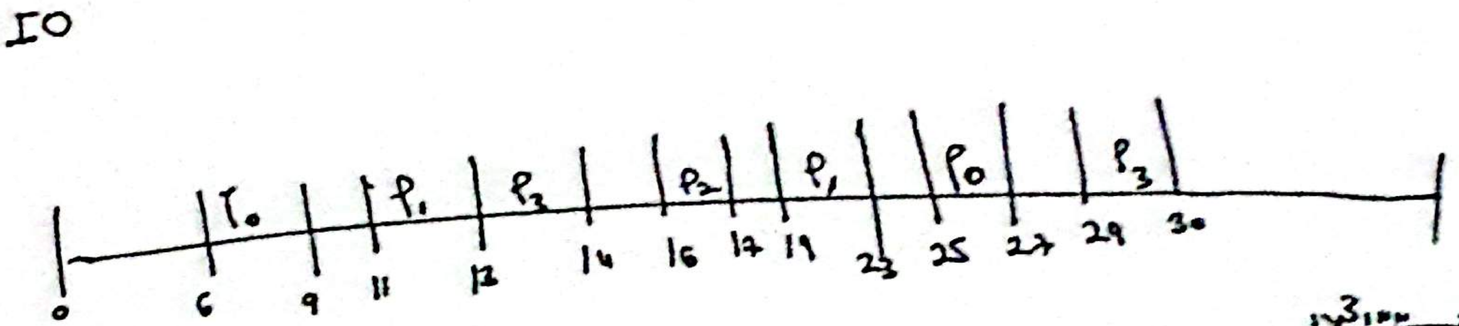
התשובות לסעיף B נמצאות בתיקייה [illegible], תודה :)

~~רגע~~

SJF

א.


CPU
P₀
P₁
P₃
P₂
P₁
P₂
P₀
P₃
P₁
P₀
P₂
0
6
10
13
16
19
21
25
29
30
32
34


IO
P₀
P₁
P₃
P₂
P₁
P₀
P₃
0
6
9
11
13
14
16
17
19
23
25
27
29
30

C

זמן המתנה ממוצע:

P₀: 0, מ3. ← 9 חזר ← 21 = 12 + 3 = 15

P₁: 2, חזר ← 13 ממתין ← 16 = 3, חזר ← 23 ממתין ← 29 = 6 סה״כ = 11.

P₂: 5, 2 = סה״כ ~~1~~7.

P₃: 2, חזר ← 14 ממתין ← 25 = 11, חזר ← 30 ממתין ← 32 = 2 סה״כ 15

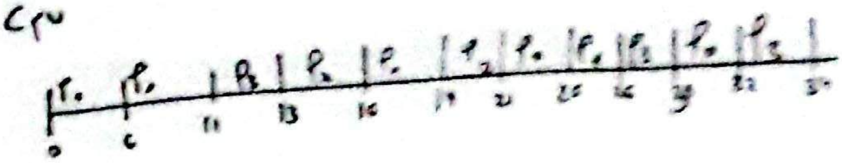
$$\frac{15+11+\cancel{17}+15}{4} = \overset{12}{\cancel{14.5}}$$

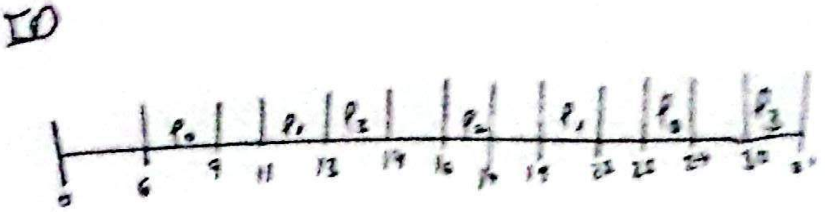
CPU • מנוצל מקסימלי עד הסוף!

נסרק עם CamScanner

③

SRTF


Cpu
P0
P1
P3
P2
P0
P2
P0
P1
P3
P0
P3
0
6
11
13
16
19
21
25
26
29
32
34


IO
P0
P1
P2
P2
P1
P3
P3
0
6
9
11
13
14
16
18
19
22
25
28
32
34

זמן המתנה ממוצע

P_0

- 0
- 12 = 21-9
- 3 = 28-25

15 סה"כ

P_1

- 2 = 6-4
- 3 = 16-13
- 2 = 25-23

7 סה"כ

P_2:

- 5 = 13-8
- 2 = 16-14

7 סה"כ

P_3:

- 2 = 11-9
- 12 = 28-16
- 1 = 33-32

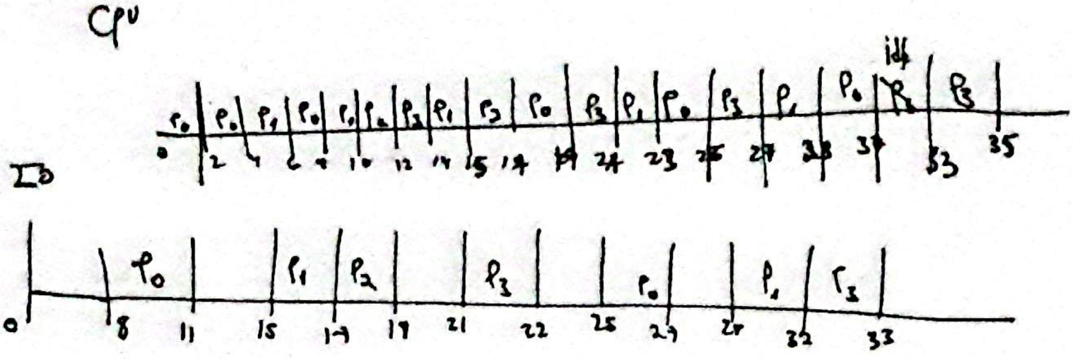
15 סה"כ

$\frac{15+7+7+15}{4} = 11$

max Byte: Cpu

RR (q=2)

.A


CPU
IO
idle
P0
P1
P2
P3
0
2
4
6
8
10
12
14
15
17
19
21
22
23
25
27
28
31
33
35

.C זמן המתנה ממוצע:

$13 = \overset{}{0} + \overset{4-6}{2} + \overset{11\to17}{6} + \overset{19\to23}{4} + \overset{27\to28}{1}$

$14 = \overset{6\to7}{2} + \overset{10-14}{4} + \overset{17\to21}{4} + \overset{25\to29}{4}$

$5 = \overset{15-10}{2} + \overset{12\to15}{3}$

$16 = \overset{9\to12}{3} + \overset{14\to19}{5} + \overset{22-25}{3} + \overset{27\to32}{5}$

$\frac{13+14+5+16}{4} = 12$

P0: [illegible]

P1: [illegible] 28

P2: [illegible] 2

P3: 34

.D CPU:

$P_0 = 12$

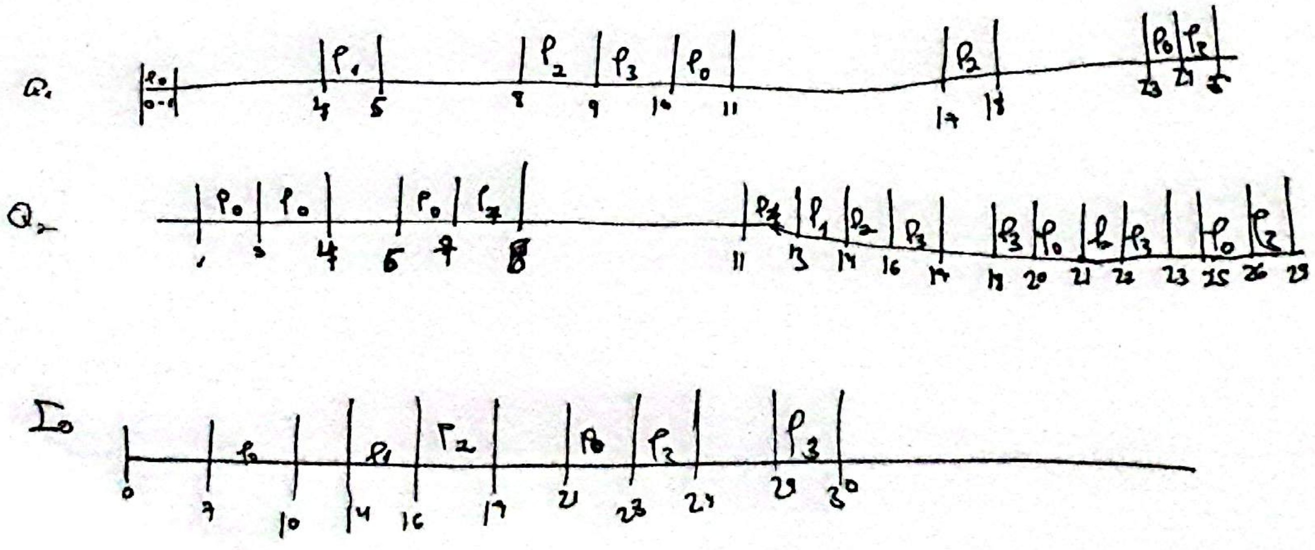
$P_1 = 9$

$P_2 = 5$

$P_3 = 8$

$97.1\% = \frac{34}{35} \cdot 100$ לכן 35 = כולל , 34 = סה"כ

.B two-level-feedback


Q1
Q2
IO
P0
P1
P2
P3
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30

התשובות לשאלות הבאות -

4 הם בעמוד -

הבאה נמצאת.

											א. FCFS.		
P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I						C	X				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C	I	I					C	I	I	C	X
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			C	C	C	I	I			C	X		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						C	C	I	I		C	X	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

א. SJF.

P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I	C	X									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C	I	I		C	I	I		C	X		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							C	C	C	I	I	C	X
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				C	C	I	I				C	X	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ג. SRTF

P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I	C	X									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C	I	I		C	I	I	C	X			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							C	הפקעה		C	C	I	I
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	X												

P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				C	C	I	I	C	X				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ד. Multilevel Feedback Queue כאשר ישנן רק שני תורים. מדיניות שני התורים היא Round Robin.

לתור מספר 1 תמיד יש עדיפות על פני תור מספר 2 (עוברים לתור 2 רק אם אין תהליכים בתור 1).

פלח הזמן בתור הראשון הוא שנייה אחת (1 sec.); פלח הזמן בתור השני הוא שתי שניות (2 sec.).

תהליך עובר מהתור הראשון לשני אם נגמר לו פלח הזמן. תהליך המבצע i/o תמיד חוזר לתור הראשון.

P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I	C	X									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C				C	I	I	C	I	I	C	X	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		C				C	C	I	I	C	X		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				C					C	I	I	C	X
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

חשבו את זמן הסבב הממוצע (Average Turnaround time) ואת ניצולת זמן המעבד ב- % (cpu utilization) בכל אחד מהמקרים א', ב', ג', ד'; מצוינת חישוב כקל הומרו | :)
דרגו את כל אחת מהתוצאות בהתאם, הטוב ביותר הוא 1 השני 2 וכן הלאה.

דירוג cpu % utilization	דירוג Average Turnaround time	cpu utilization %	Average Turnaround time	
= קבלתם	4	100	8.75	א'
= [illegible]	2	100	7	ב'
= 100	1	100	6.5	ג'
= אותו	3	100	8.25	ד'

שאלה: - נתונה מערכת עם מעבד אחד, עם scheduler העובד לפי האלגוריתם של SJF.

- ישנם 6 תהליכים שרצים, והם: p0, p1, p2, p3, p4, p5.
- עבור כל תהליך מנוהלת רשימה, בה נשמרים משכי כל ה cpu bursts שצרך התהליך מתחילת ריצתו.
- להלן הרשימות עד לשעה 100:

process	cpu burst list (left to right)
p0	2, 4, 6, 8
p1	3, 4, 12, 4
p2	4, 4, 32
p3	1, 1, 40, 6, 7
p4	2, 4, 1, 1, 1
p5	8, 16, 2, 1

נתונה הטבלה הבאה עם זמני ההגעה של כל התהליכים (הזמן בו עברו למצב ready), ומשך ה cpu burst שיצרכו בפועל:

process	arrival time	cpu burst
p0	100	10
p1	110	1
p2	103	5
p3	104	9
p4	112	7
p5	107	3

הנוסחה לחישוב התחזית היא:

$$\tau_{n+1} = \alpha\, t_n + (1-\alpha)\tau_n .$$

בהנחה ש α = 0.5, ובהנחה שכל תהליך חדש שנכנס לריצה התחזית ל cpu burst הראשון הוא 7:

a. מה תהיה התחזית של ה cpu burst עבור כל תהליך בנפרד?

process	predicted cpu burst
p0	6.5625
p1	6.125
p2	12.75
p3	10.3125
p4	1.78625
p5	3.9375

b) רשום טבלה המראה את חלוקת זמן ה cpu בין התהליכים. בכל יחידת זמן יש לציין איזה תהליך נמצא כעת במצב running.

100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
P5	P	P5	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
P4	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P7
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
P2	P2	P2	P2	P2					

c) חשב את זמן ההמתנה הממוצע, זמן ההמתנה הממוצע הוא: 9.65

באסה בטעות חישבתי גם זמן המתנה- לא נורא היה לי תרגול😊תתעלמי..תודה!

FCFS:

זמן סבב:

P1=9

P2=12

P3=8

P4=6

סה"כ זמן סבב ממוצע = 8.75

זמן המתנה:

P1=5

P2=4

P3=3

P4=4

סה"כ זמן המתנה ממוצע= 4

ניצול זמן CPU:**100%**

SJF:

זמן סבב:

P1=4

P2=10

P3=6

P4=8

סה"כ זמן סבב ממוצע 7

זמן המתנה

P1=0

P2=2

P3=5

P4=4

סה"כ זמן המתנה ממוצע 2.75

ניצול זמן CPU: **100%**

SRTF

זמן סבב:

4=1P

9=2P

8=3P

5=4P

סה"כ זמן סבב ממוצע **6.5**

זמן המתנה

0=1P

1=2P

7=3P

1=4P

סה"כ זמן המתנה ממוצע **2.25**

ניצול זמן CPU:**100%**

Queue Feedback Multilevel

זמן סבב:

4=1P

11=2P

9=3P

9=4P

סה"כ זמן סבב ממוצע **8.25**

זמן המתנה

0=1P

3=2P

3=3P

5=4P

סה"כ זמן המתנה ממוצע **2.75**

ניצול זמן CPU:**100%**